

Zadanie nr 2 — Próbkowanie i kwantyzacja

Cyfrowe Przetwarzanie Sygnałów

Ireneusz Bartoszek, 251481

17 maja 2026

1 Cel zadania

Celem ćwiczenia było zapoznanie się z praktycznymi aspektami procesu konwersji analogowo-cyfrowej (A/C) i cyfrowo-analogowej (C/A) sygnałów. W ramach realizacji zadania zaimplementowano: próbkowanie równomierne (S1), kwantyzację równomierną z zaokrągleniem (Q2), rekonstrukcję metodą ekstrapolacji zerowego rzędu ZOH (R1) oraz rekonstrukcję w oparciu o funkcję sinc (R3). Zaimplementowano również miary podobieństwa sygnałów: MSE, SNR, PSNR oraz MD, a także zademonstrowano zjawisko aliasingu dla trzech przypadków (A1, A2, A3).

2 Wstęp teoretyczny

2.1 Próbkowanie i twierdzenie Nyquista

Próbkowanie polega na zamianie sygnału analogowego $x(t)$ na sygnał dyskretny poprzez pobieranie wartości sygnału w równomiernie rozmieszczonych chwilach czasowych:

$$x(n) = x(nT_s) \quad (1)$$

gdzie $T_s = 1/f_s$ jest okresem próbkowania, a f_s częstotliwością próbkowania. Zgodnie z twierdzeniem Nyquista-Shannona, aby możliwe było wierne odtworzenie sygnału, częstotliwość próbkowania musi być co najmniej dwukrotnie wyższa niż najwyższa częstotliwość składowej sygnału [1].

2.2 Kwantyzacja

Kwantyzacja jest procesem odwzorowania amplitudy sygnału w skończony zbiór poziomów. Przy b -bitowej reprezentacji liczba poziomów wynosi 2^b , a próg kwantyzacji:

$$\Delta = \frac{x_{max} - x_{min}}{2^b} \quad (2)$$

Zastosowana metoda Q2 (zaokrąglenie) przypisuje każdej próbce wartość najbliższego poziomu kwantyzacji. Błąd kwantyzacji można interpretować jako addytywny szum. Dla sinusoidy idealny przetwornik b -bitowy charakteryzuje się:

$$\text{SNR}_{A/C} \approx 6,02b + 1,76 \text{ dB} \quad (3)$$

Efektywna liczba bitów (ENOB) rzeczywistego przetwornika:

$$\text{ENOB} = \frac{\text{SNR} - 1,76}{6,02} \quad (4)$$

2.3 Rekonstrukcja sygnału

Metoda ZOH (ekstrapolacja zerowego rzędu) przechowuje wartość próbki aż do nadejścia kolejnej, tworząc charakterystyczny efekt schodkowy. Metoda sinc opiera się na wzorze interpolacyjnym [1]:

$$x(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(nT_s) \cdot \text{sinc}\left(\frac{t}{T_s} - n\right) \quad (5)$$

gdzie znormalizowana funkcja sinc zdefiniowana jest jako:

$$\text{sinc}(t) = \begin{cases} \frac{\sin(\pi t)}{\pi t} & \text{dla } t \neq 0 \\ 1 & \text{dla } t = 0 \end{cases} \quad (6)$$

W praktycznej realizacji sumowanie ograniczono do N_L próbek z lewej i N_R próbek z prawej strony punktu interpolacji.

2.4 Miary podobieństwa sygnałów

Do oceny jakości rekonstrukcji zastosowano następujące miary:

$$\text{MSE} = \frac{1}{N} \sum_{i=0}^{N-1} [x(i) - \hat{x}(i)]^2 \quad (7)$$

$$\text{SNR}_{\text{dB}} = 10 \log_{10} \frac{\sum_{i=0}^{N-1} x^2(i)}{\sum_{i=0}^{N-1} [x(i) - \hat{x}(i)]^2} \quad (8)$$

$$\text{PSNR}_{\text{dB}} = 10 \log_{10} \frac{\max_i x(i)^2}{\text{MSE}} \quad (9)$$

$$\text{MD} = \max_{i=0, \dots, N} |x(i) - \hat{x}(i)| \quad (10)$$

2.5 Aliasing

Zjawisko aliasingu występuje gdy sygnał zawiera składową o częstotliwości f_d wyższej niż połowa częstotliwości próbkowania $f_s/2$ (częstotliwość Nyquista). Niemożliwe jest wówczas odróżnienie sygnału o częstotliwości f_0 od sygnału o częstotliwości:

$$f_d = f_0 + k \cdot f_s, \quad k \in \mathbb{Z} \quad (11)$$

3 Eksperymenty i wyniki

3.1 Próbkowanie i rekonstrukcja

3.1.1 Założenia

Wartości parametrów sygnału:

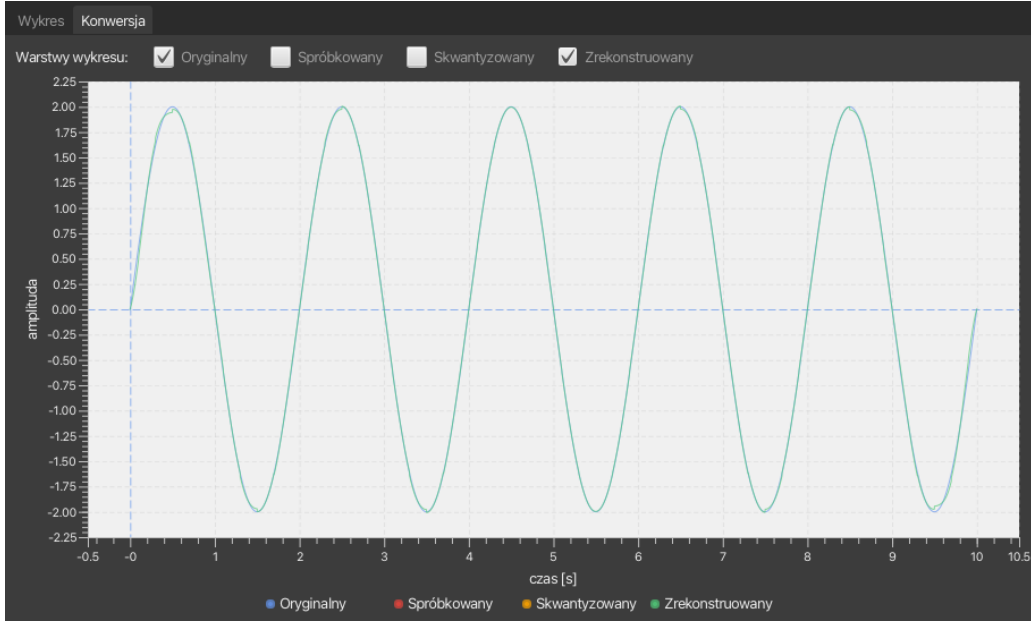
- typ sygnału: sinusoidalny,
- amplituda (A): 2.0,
- okres (T): 2.0 s
- czas trwania (d): 10.0 s
- częstotliwość próbkowania (f_{gen}): 100.0 Hz.

Badano wpływ częstotliwości próbkowania (f_s) i metody rekonstrukcji (ZOH, sinc) na jakość odtworzonego sygnału

3.1.2 Przebieg



Rysunek 1: Rekonstrukcja metodą ZOH — sygnał oryginalny (niebieski) i zrekonstruowany (zielony). $f_s = 10$ Hz.



Rysunek 2: Rekonstrukcja metodą sinc ($N_L = N_R = 20$) — sygnał oryginalny (niebieski) i zrekonstruowany (zielony). $f_s = 5$ Hz.

3.1.3 Rezultaty

Tabela 1: Miary podobieństwa dla różnych metod rekonstrukcji ($f_s = 5$ Hz)

Metoda	MSE	SNR [dB]	PSNR [dB]	MD
ZOH	0.257638	8.90	11.91	1.175571
sinc ($N = 5$)	0.000913	33.41	36.42	0.141894
sinc ($N = 10$)	0.000583	35.35	38.36	0.130959
sinc ($N = 20$)	0.000495	36.06	39.07	0.125716

Jak widać z Tab. 1, metoda sinc znacznie przewyższa metodę ZOH pod względem wszystkich miar podobieństwa. Wartość MSE dla ZOH wynosi 0.258, podczas gdy dla sinc z $N = 20$ jest ona ponad 500-krotnie mniejsza i wynosi 0.000495. Odpowiednio SNR wzrasta z 8.90 dB dla ZOH do 36.06 dB dla sinc z $N = 20$. Zwiększanie liczby próbek wykorzystywanych w interpolacji sinc poprawia jakość rekonstrukcji, jednak korzyści maleją wraz ze wzrostem N — różnica między $N = 10$ a $N = 20$ jest znacznie mniejsza niż między $N = 5$ a $N = 10$.

3.2 Kwantyzacja

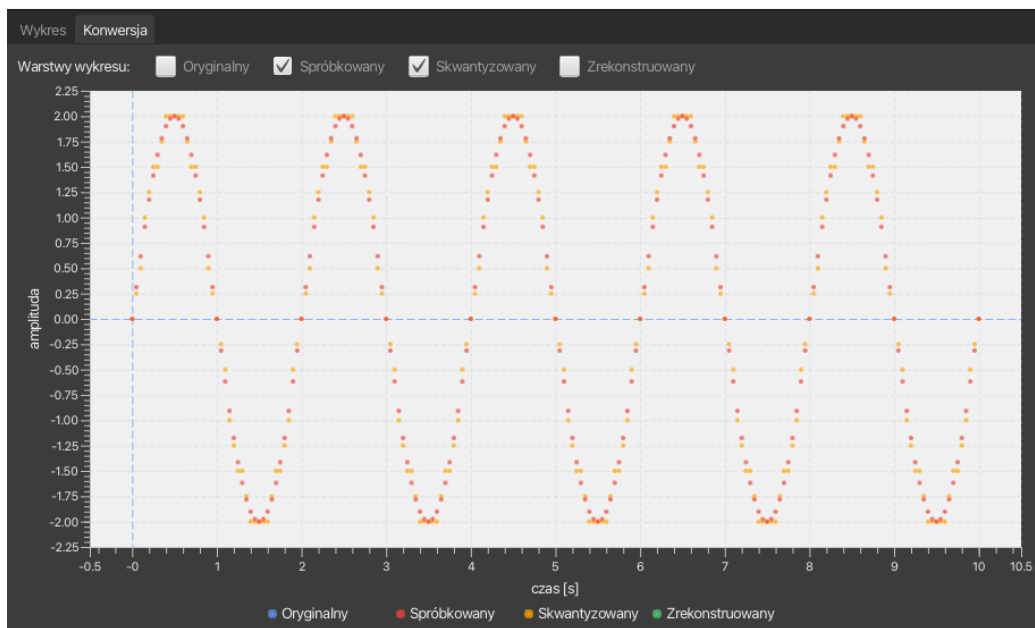
3.2.1 Założenia

Eksperyment przeprowadzono na tym samym sygnale sinusoidalnym (Podsekcja 3.1), próbkowanym z $f_s = 20$ Hz. Badano wpływ liczby bitów kwantyzacji na jakość sygnału skwantyzowanego.

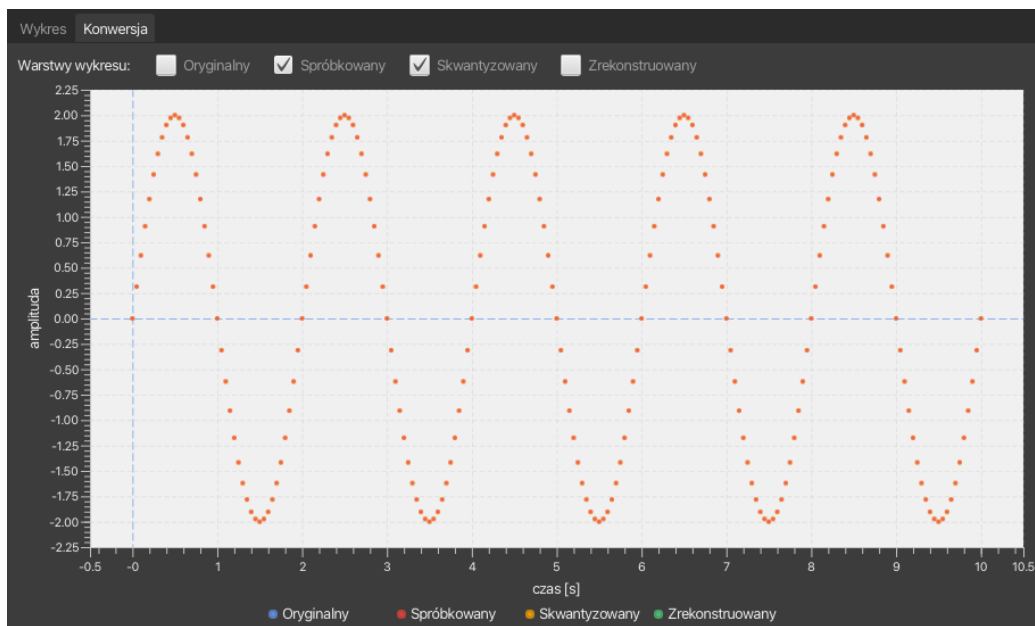
3.2.2 Przebieg



Rysunek 3: Kwantyzacja z zaokrągleniem — sygnał próbkowany (niebieski) i skwantyzowany (pomarańczowy). Liczba bitów $b = 2$.



Rysunek 4: Kwantyzacja z zaokrągleniem — sygnał spróbkowany (niebieski) i skwantyzowany (pomarańczowy). Liczba bitów $b = 4$.



Rysunek 5: Kwantyzacja z zaokrągleniem — sygnał spróbkowany (niebieski) i skwantyzowany (pomarańczowy). Liczba bitów $b = 8$.

3.2.3 Rezultaty

Tabela 2: Miary podobieństwa dla różnej liczby bitów kwantyzacji ($f_s = 20$ Hz)

Bity	Poziomy	MSE	SNR [dB]	SNR _{teor} [dB]	PSNR [dB]	MD
2	4	0.065498	14.83	13.80	17.86	0.414214
4	16	0.006408	24.92	25.84	27.95	0.118034
8	256	0.000023	49.32	49.92	52.35	0.007661

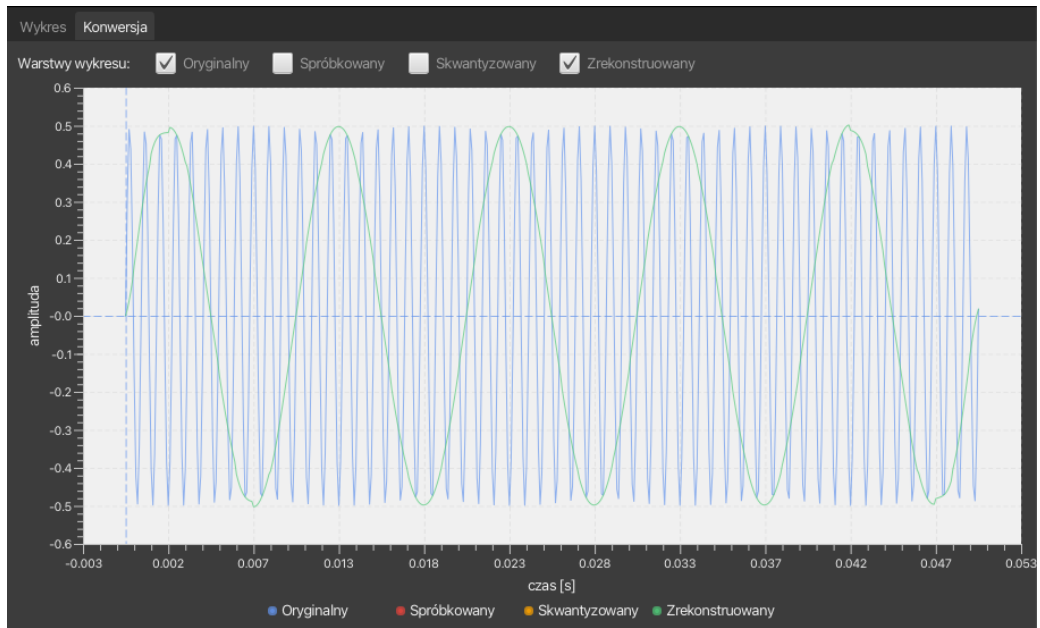
Jak widać z Tab. 2, wraz ze wzrostem liczby bitów kwantyzacji jakość sygnału skwantyzowanego znacznie się poprawia. Każde podwojenie liczby bitów (dodanie jednego bitu) przekłada się na wzrost SNR o około 6 dB, co jest zgodne z teoretyczną zależnością $\text{SNR}_{\text{teor}} = 6,02b + 1,76$ dB. Wartości zmierzone są zbliżone do teoretycznych — największa rozbieżność wynosi około 1 dB dla $b = 2$. Obliczona wartość ENOB dla $b = 8$ wynosi $\text{ENOB} = (49,32 - 1,76)/6,02 \approx 7,90$ bitów.

3.3 Aliasing — przypadek A1

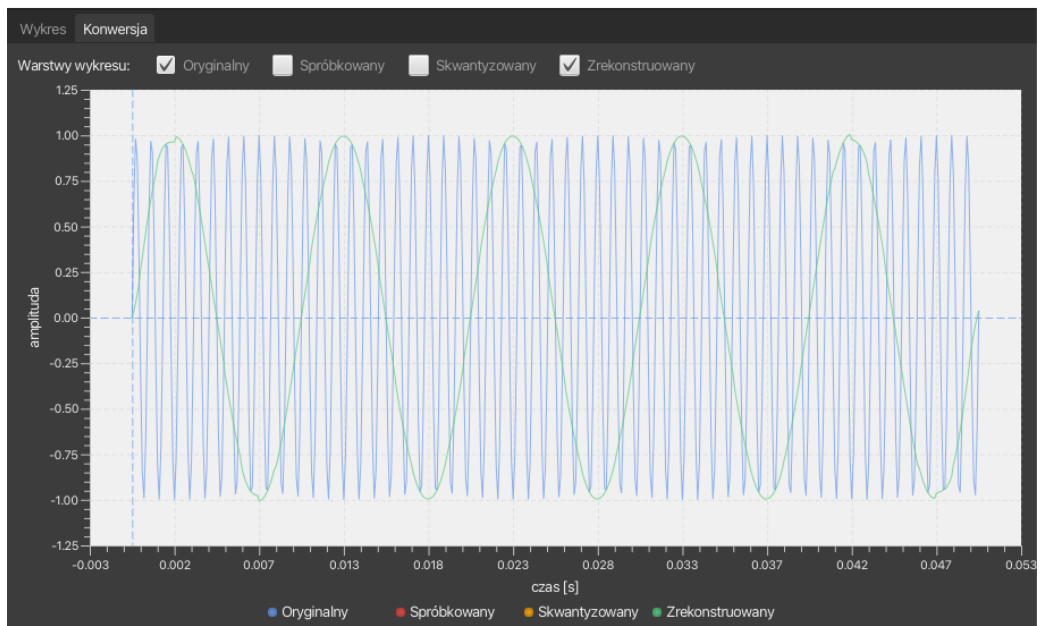
3.3.1 Założenia

- Częstotliwość generowanego sygnału: $f_d = 1100$ Hz (Okres $T = 1/f_d \approx 0,000909$ s)
- Częstotliwość próbkowania: $f_s = 1000$ Hz
- Oczekiwana częstotliwość aliasu: $f_0 = f_d - f_s = 100$ Hz
- Badane amplitudy sygnału: $A \in \{0,5; 1,0; 2,0\}$
- Metoda rekonstrukcji: sinc, $N_L = N_R = 10$

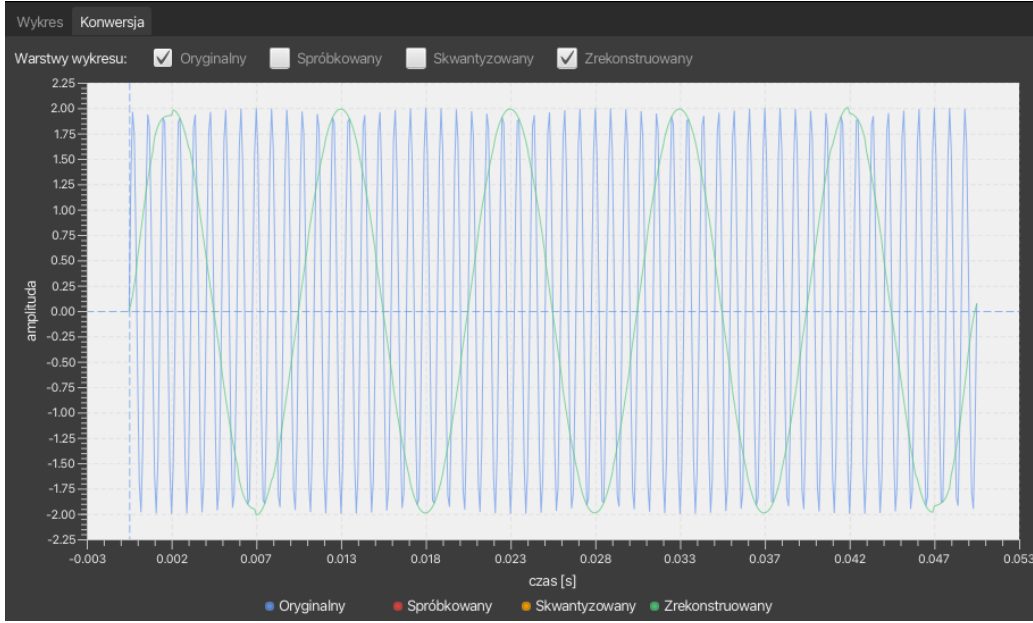
3.3.2 Przebieg



Rysunek 6: Aliasing A1 — $f_d = 1100$ Hz, $A_d = 0.5$. Zrekonstruowany sygnał (zielony) ma częstotliwość $f_0 = 100$ Hz.



Rysunek 7: Aliasing A1 — $f_d = 1100$ Hz, $A_d = 1.0$.



Rysunek 8: Aliasing A1 — $f_d = 1100$ Hz, $A_d = 2.0$.

3.3.3 Rezultaty

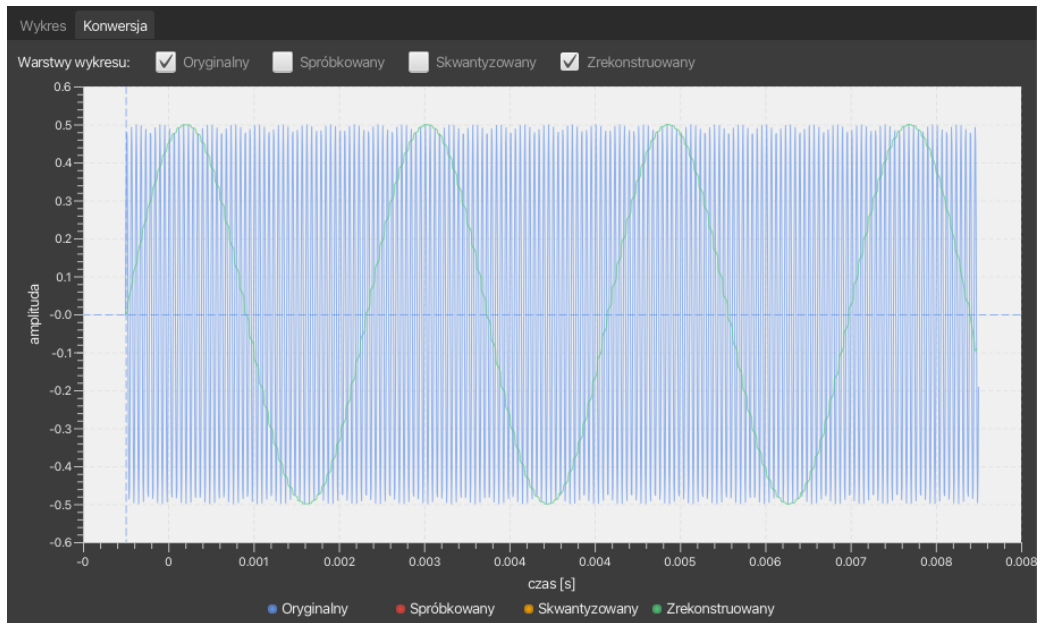
Jak widać z Rys. 6–8, sygnał o częstotliwości $f_d = 1100$ Hz po próbkowaniu z $f_s = 1000$ Hz rekonstruuje się jako sygnał o częstotliwości $f_0 = 100$ Hz, co jest zgodne z teoretyczną zależnością $f_d = f_0 + k \cdot f_s$. Wartość $\text{SNR} = -3,01$ dB dla wszystkich amplitud potwierdza, że zrekonstruowany sygnał znacznie różni się od oryginalnego f_d . Wraz ze wzrostem amplitudy A_d rośnie amplituda zrekonstruowanego sygnału — aliasing zachowuje proporcje amplitudy.

3.4 Aliasing — przypadek A2

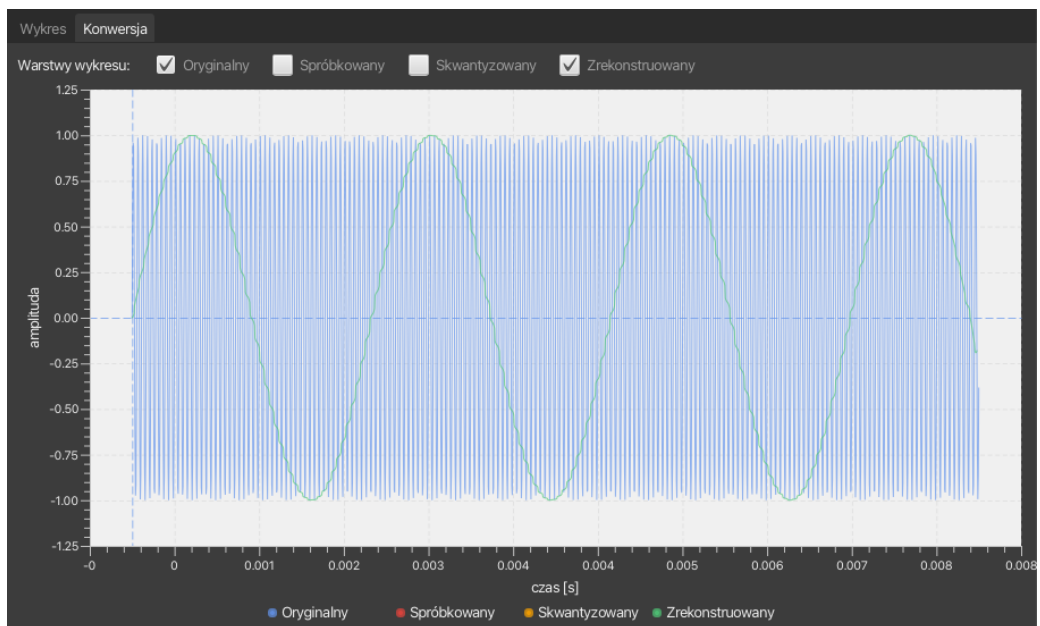
3.4.1 Założenia

- Częstotliwość sygnału użytecznego (alias): $f_0 = 440$ Hz
- Częstotliwość próbkowania: $f_s = 22050$ Hz
- Częstotliwość sygnału powodującego aliasing: $f_d = f_0 + f_s = 22490$ Hz, okres $T_d = 1/f_d \approx 0,00004446$ s
- Częstotliwość generowania sygnału wejściowego: $f_{gen} = 220500$ Hz
- Badane amplitudy sygnału f_d : $A \in \{0,5; 1,0; 2,0\}$
- Metoda rekonstrukcji: sinc, $N_L = N_R = 10$

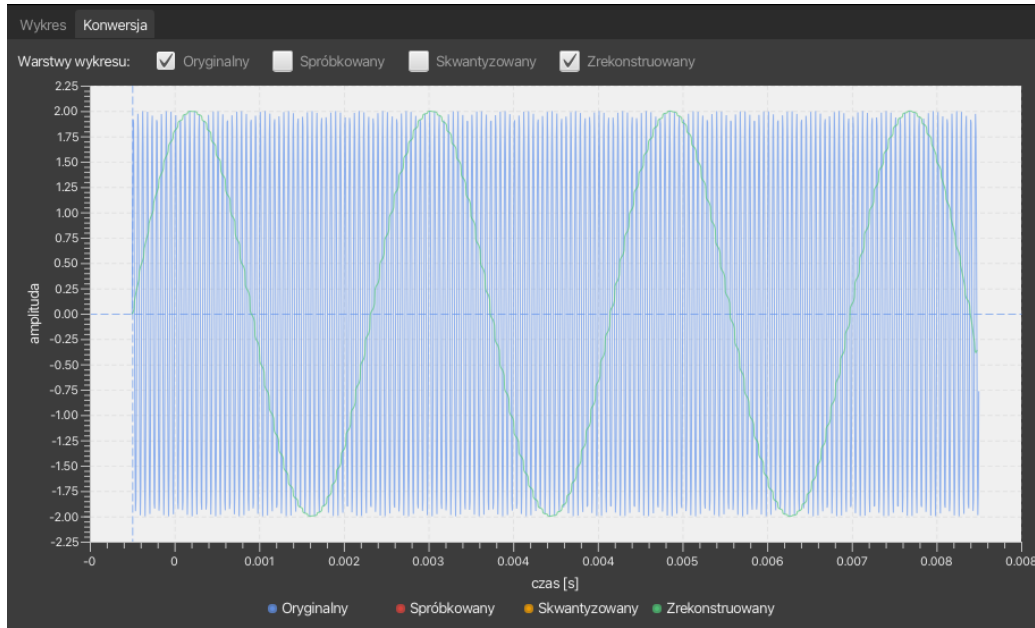
3.4.2 Przebieg



Rysunek 9: Aliasing A2 — $f_d = 22490$ Hz, $A = 0.5$. Zrekonstruowany sygnał (zielony) ma częstotliwość $f_0 \approx 440$ Hz.



Rysunek 10: Aliasing A2 — $f_d = 22490$ Hz, $A = 1.0$.



Rysunek 11: Aliasing A2 — $f_d = 22490$ Hz, $A = 2.0$.

3.4.3 Rezultaty

Jak widać z Rys. 9–11, sygnał o częstotliwości $f_d = 22490$ Hz po próbkowaniu z $f_s = 22050$ Hz rekonstruuje się jako sygnał o częstotliwości $f_0 \approx 440$ Hz, co jest zgodne z zależnością $f_0 = f_d - f_s$. Sygnał oryginalny (niebieski) jest tak wysokoczęstotliwościowy że na wykresie wygląda jak wypełniony pas, natomiast zrekonstruowany alias (zielony) ma wyraźnie widoczne okresy odpowiadające $f_0 = 440$ Hz. Podobnie jak w przypadku A1, amplituda zrekonstruowanego sygnału odpowiada amplitudzie sygnału wejściowego f_d .

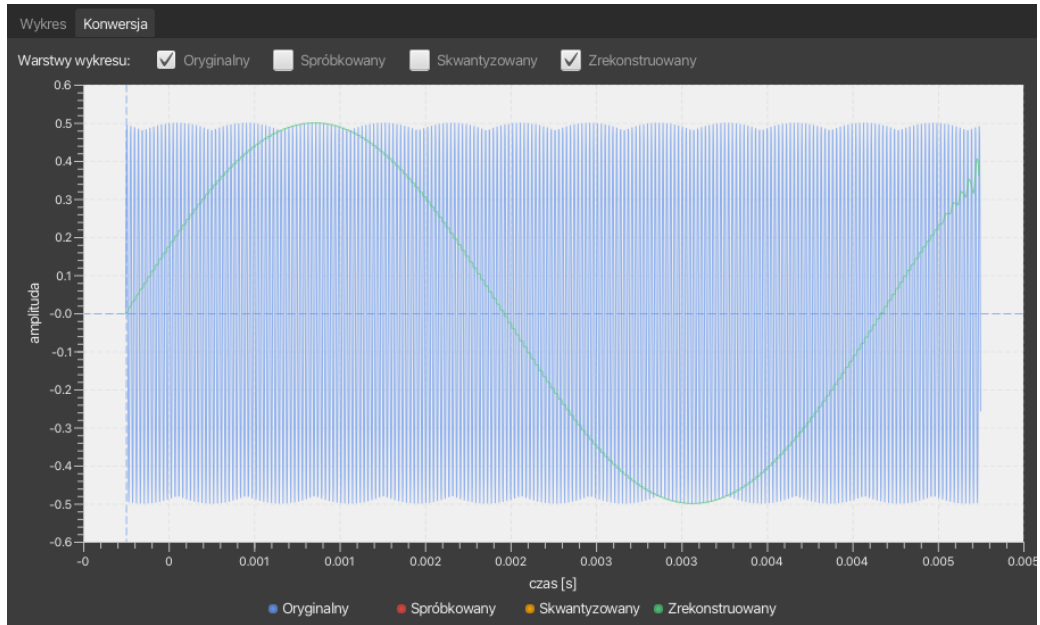
3.5 Aliasing — przypadek A3

3.5.1 Założenia

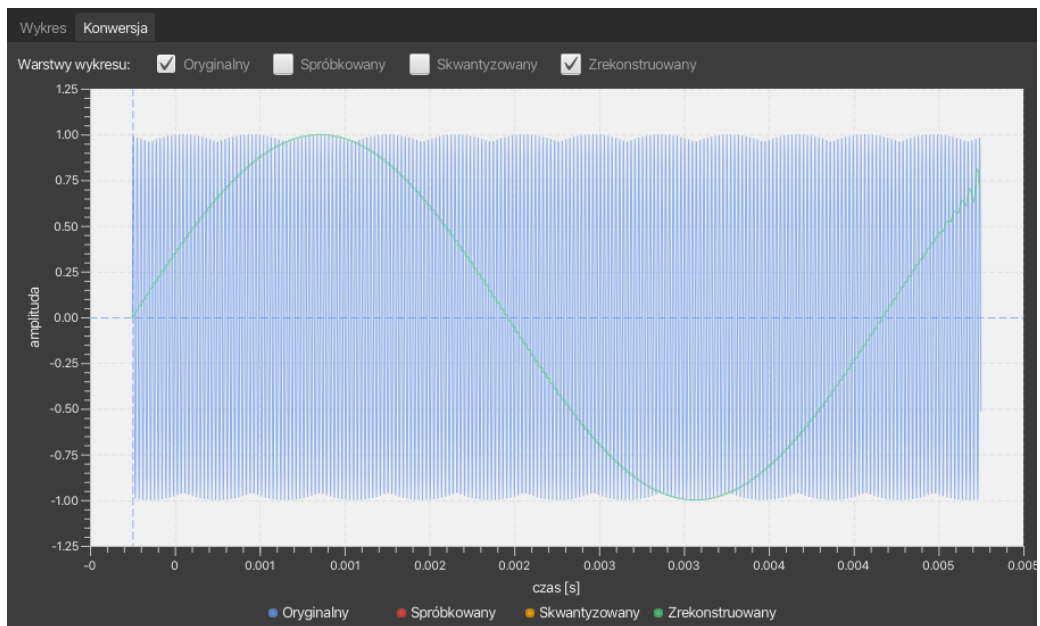
- Częstotliwość sygnału użytecznego (alias): $f_0 = 220$ Hz
- Częstotliwość próbkowania: $f_s = 44100$ Hz
- Częstotliwość sygnału powodującego aliasing: $f_d = f_0 + f_s = 44320$ Hz, okres $T_d = 1/f_d \approx 0,0002256$ s
- Częstotliwość generowania sygnału wejściowego: $f_{gen} = 485100$ Hz
- Badane amplitudy sygnału f_d : $A \in \{0,5; 1,0; 2,0\}$

- Metoda rekonstrukcji: sinc, $N_L = N_R = 10$

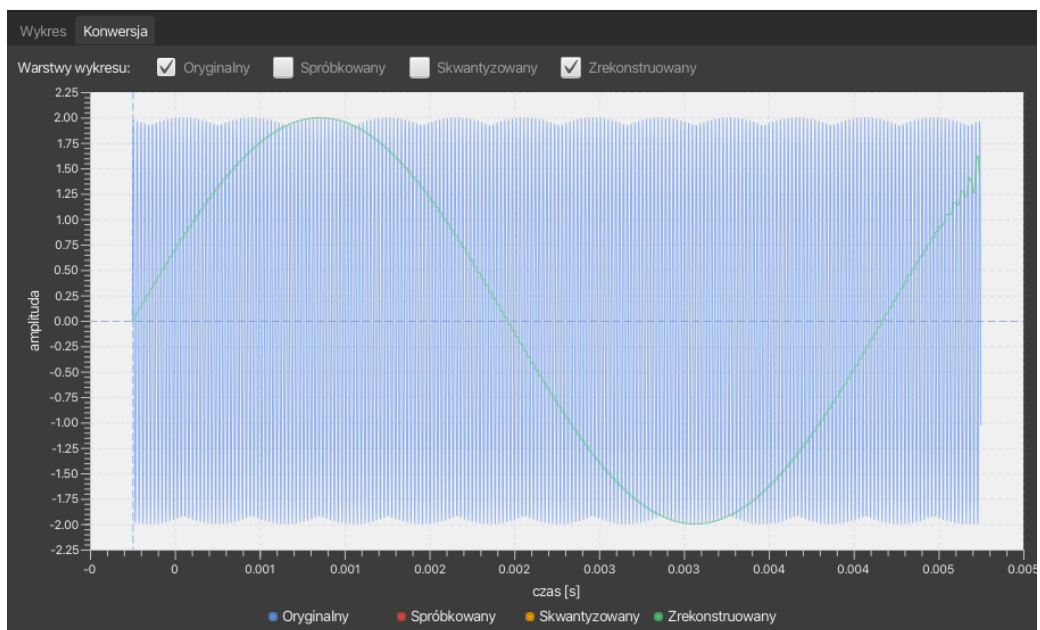
3.5.2 Przebieg



Rysunek 12: Aliasing A3 — $f_d = 44320$ Hz, $A = 0.5$. Zrekonstruowany sygnał (zielony) ma częstotliwość $f_0 \approx 220$ Hz.



Rysunek 13: Aliasing A3 — $f_d = 44320$ Hz, $A = 1.0$.



Rysunek 14: Aliasing A3 — $f_d = 44320$ Hz, $A = 2.0$.

3.5.3 Rezultaty

Jak widać z Rys. 12–14, sygnał o częstotliwości $f_d = 44320$ Hz po próbkowaniu z $f_s = 44100$ Hz rekonstruuje się jako sygnał o częstotliwości $f_0 \approx 220$ Hz, co jest zgodne z zależnością $f_0 = f_d - f_s$. Wyniki są analogiczne do przypadków A1 i A2 — amplituda zrekonstruowanego sygnału odpowiada amplitudzie sygnału wejściowego f_d , a częstotliwość aliasu wynosi $f_0 = f_d - f_s = 44320 - 44100 = 220$ Hz.

4 Wnioski

- Metoda sinc znacznie przewyższa ZOH pod względem jakości rekonstrukcji — SNR wzrósł z 8.90 dB (ZOH) do 36.06 dB (sinc, $N = 20$). Zwiększanie N poprawia wyniki, lecz z malejącymi korzyściami.
- Każdy dodatkowy bit kwantyzacji przekłada się na wzrost SNR o około 6 dB, zgodnie z zależnością $\text{SNR}_{\text{teor}} = 6.02b + 1.76$ dB. Dla $b = 8$ obliczone ENOB wyniosło 7.90.
- We wszystkich przypadkach (A1, A2, A3) zademonstrowano aliasing — sygnał o $f_d > f_s/2$ rekonstruuje się jako sygnał o $f_0 = f_d - f_s$. Amplituda aliasu odpowiada amplitudzie sygnału wejściowego.

Literatura

[1] Instrukcja "Zadanie 2 - Próbkowanie i kwantyzacja".